

第三课：硬件基础学习

3.1 电磁干扰

3.2 去耦电容应用

3.3 三极管应用

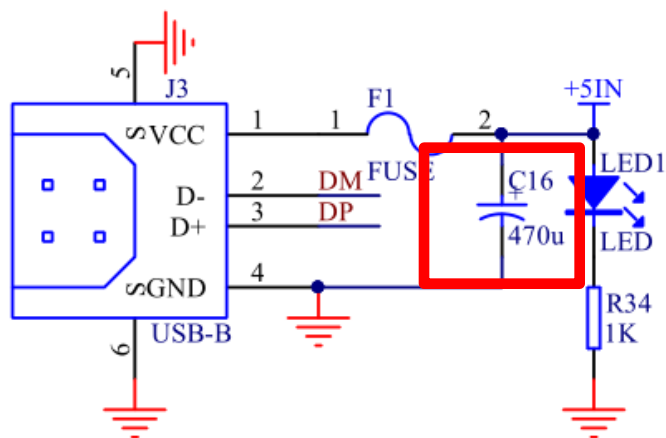
3.4 74HC138三八译码器应用

3.5 LED闪烁程序

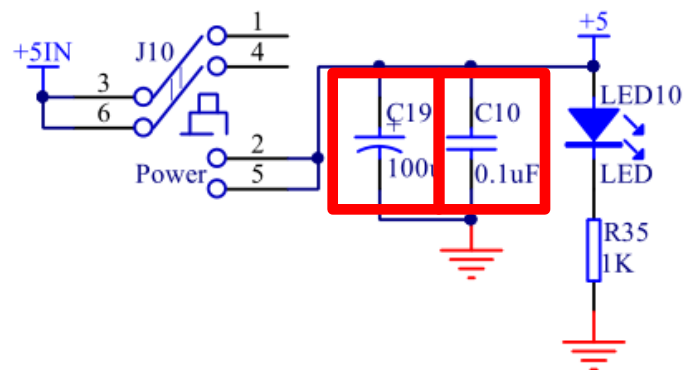
3.1 电磁干扰(EMI)

- 1、冬天的时候，空气比较干燥的城市，朋友们经常对电脑，铁柜等等放电，这就是“静电放电(ESD)”干扰。
- 2、使用电钻的时候听收音机，看电视有杂音，这就是“快速瞬间脉冲群(EFT)”的效果。
- 3、电脑性能不好，热插拔优盘等外围设备会出现蓝屏重启电脑等现象，这就是热插拔“浪涌(Surge)”的效果。

3.2去耦电容的使用



USB接口电路



电源开关、供电电路

- 大容量，**C16/C19**，低频滤波电容，平常应用最多的是钽电容，电解电容，陶瓷电容，起到**去除电源低频纹波**，稳定电源的作用。
- 小容量，**C10**，高频滤波电容，电源附近，通常用**104**电容来进行**去除高频干扰**。**10*104pF**

电容示意图



图 3-2 铝电解电容



图 3-3 钽电容

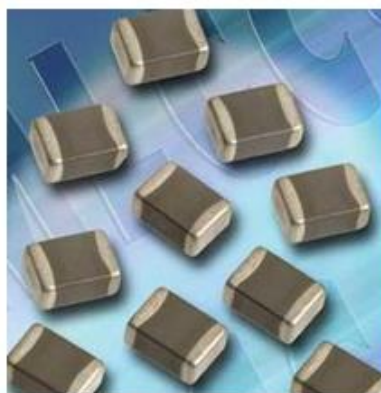
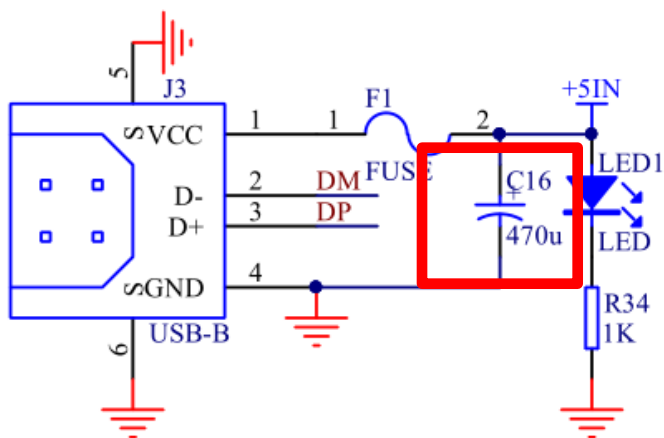


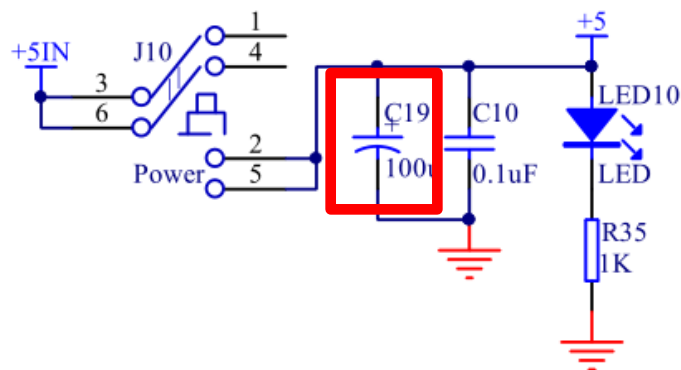
图 3-4 陶瓷电容

- 铝电解电容有正负之分---个头大，占空间大，最便宜。
- 钽电容（深色正极），有正负之分。
- 陶瓷电容，不分正负极---个头小，占空间小，价格贵。
- 性能上：铝电容略差于其余两者，但是铝电解电容的价格非常便宜，个头大。

3.2去耦电容的使用



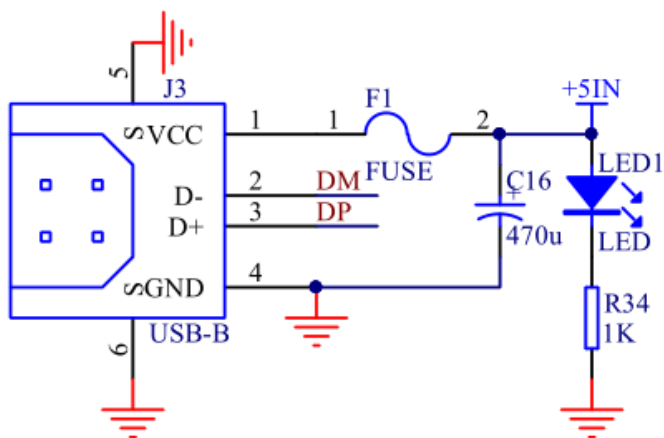
USB接口电路



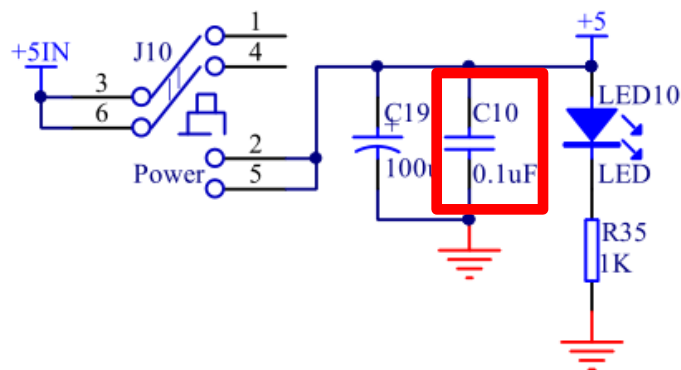
电源开关、供电电路

- 大容量电容通过电荷的“吞吐”，在电路中扮演着“**稳压器**”和“**缓冲垫**”的角色，是保障电子系统稳定运行的关键元件之一。
- 缓冲作用：电压突然升高时，电容会快速充电吸收多余电荷，避免电压峰值过高；电压突然降低时，电容会放电释放储存的电荷，补充电流缺口，缓解电压跌落。
- 稳定作用：通过充放电的动态平衡，将波动的电压 / 电流“平滑化”，减少纹波（周期性波动）或瞬态冲击，维持电路中能量的稳定供应。

3.2 去耦电容的使用



USB接口电路



电源开关、供电电路

- 小容量：高频滤波电容，加到电源附近。

104电容： $10 \times 10^4 \text{pF} = 0.1 \mu\text{F}$

102电阻： $10 \times 10^2 = 1 \text{k}\Omega$

- 前期经验积累，工程师根据干扰频段、板子参数、电容参数总结值。大家以后设计，直接使用**0.1μF**。每个电源的正负极都要加上这个电容。
- 电容走线要求：电容的两个引脚（电源端→电容→地端）的走线应尽可能短，最好直接连接到芯片的电源引脚和接地引脚（或芯片附近的接地平面），形成“最短回路”。

3.2 去耦电容的使用

电容选取?

除了考虑开发板空间、造价以外，

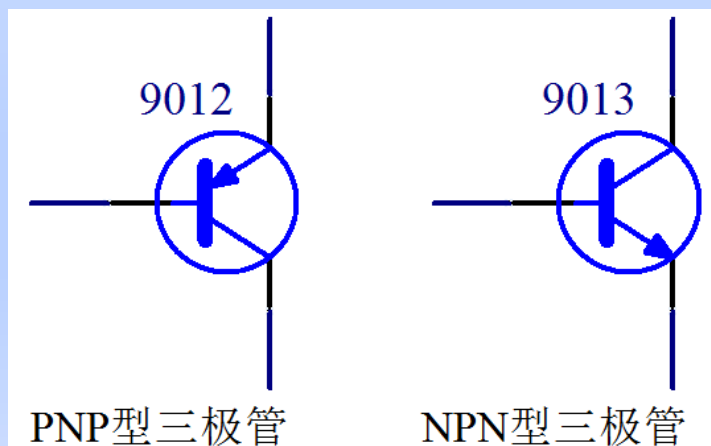
耐压值：如5V系统，电容耐压值一般选择1.5倍-2倍之间。

电容容值：低频滤波容值根据经验，如后级整套电路的功耗、工作电流变化情况选取。满足电路正常工作、波动容许即可，比如：后级电流从100mA突增到150mA，加上电容后电压从5V跌落到4.9V，波动在容许范围内。但是注意容值不是越大越好，大电容意味着空间大、造价高，需要综合考虑。

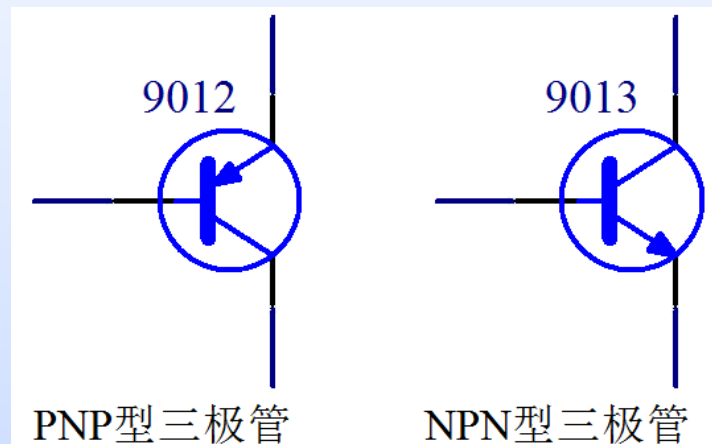
电容设计和使用：加不加电容对开发板看似功能上没有增加。实际工作时，如果不加电容，电路可能时好时坏，使用和测试会造成很大的麻烦，更难以判断定位电路问题。工程师设计时一定要保证电路的稳定性，电容必不可少。

3.3 三极管

- 三极管是模拟电路和数字电路中经常会用到的一个器件。
- 按照材质分为硅管和锗管，原理相同，压降略有不同，硅管用的更普遍。
- 三极管有两种类型，分别是**PNP**型和**NPN**型。



3.3三极管

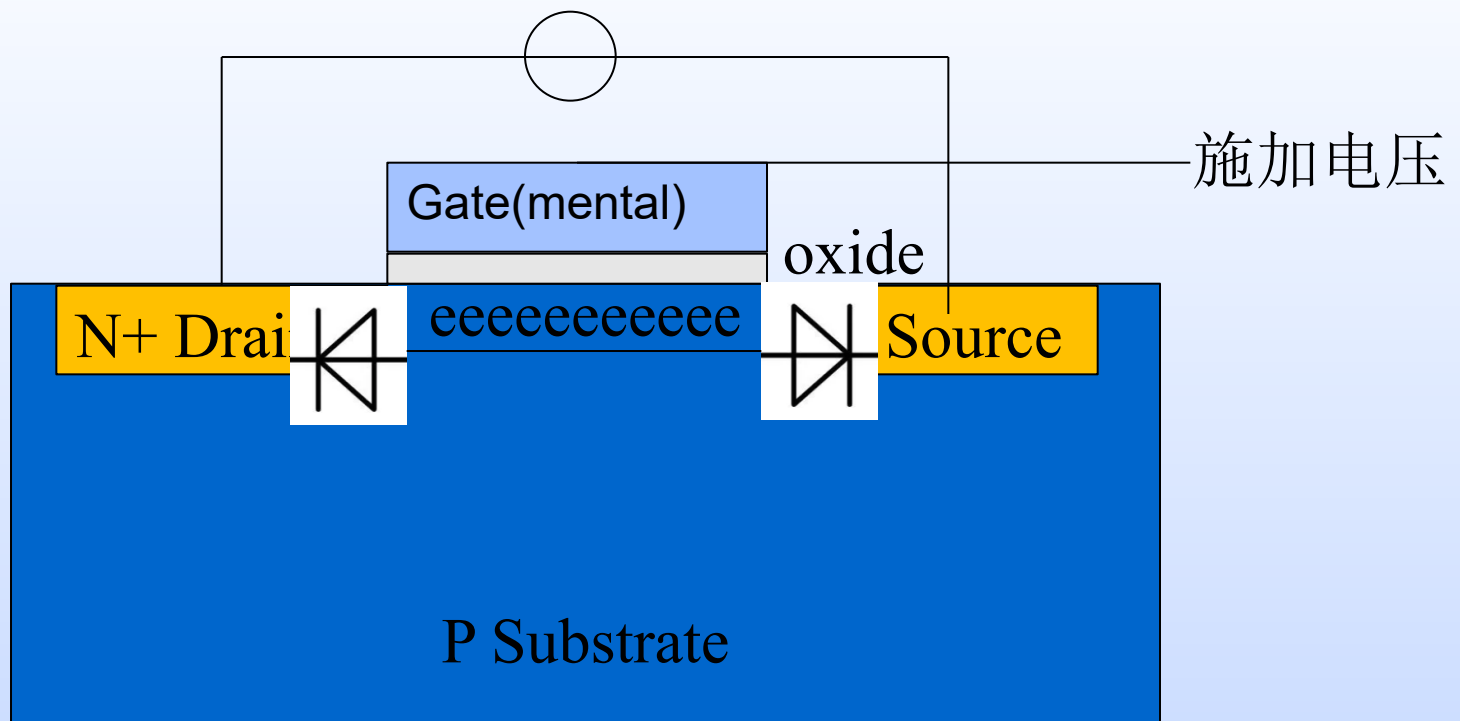


三极管有三个极，分别是：**b**：基极 **e**：射极 **c**：集电极

三极管的型号记忆区分：

箭头是**PN**结（发射结），从发射极指向基极。

导通电压顺箭头过，电压导通，电流控制

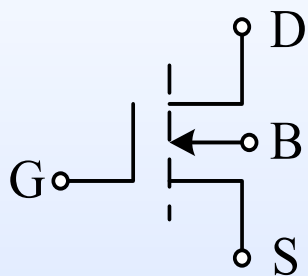


MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）
金属-氧化物半导体场效应晶体管

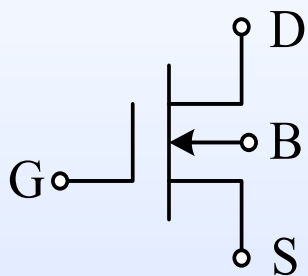
$V_{DS} > 0$ ，源极和漏极没有导通，两个PN结都反偏，电流为0。

V_{GS} 大于阈值电压，施加电压和衬底之间形成电位差足够，吸引P型半导体中电子靠近栅极足够多，氧化物绝缘层作用，电子和空穴不复合。电子聚集，形成通路。

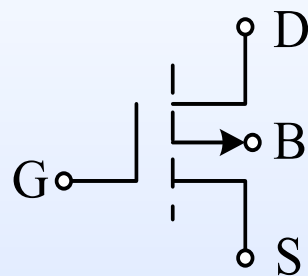
在源极和漏极之间，形成N型半导体，导通。



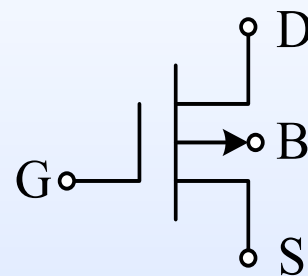
(a) N沟道增强型



(b) N沟道耗尽型



(c) P沟道增强型



(d) P沟道耗尽型

MOS场效应管的符号

符号判断：

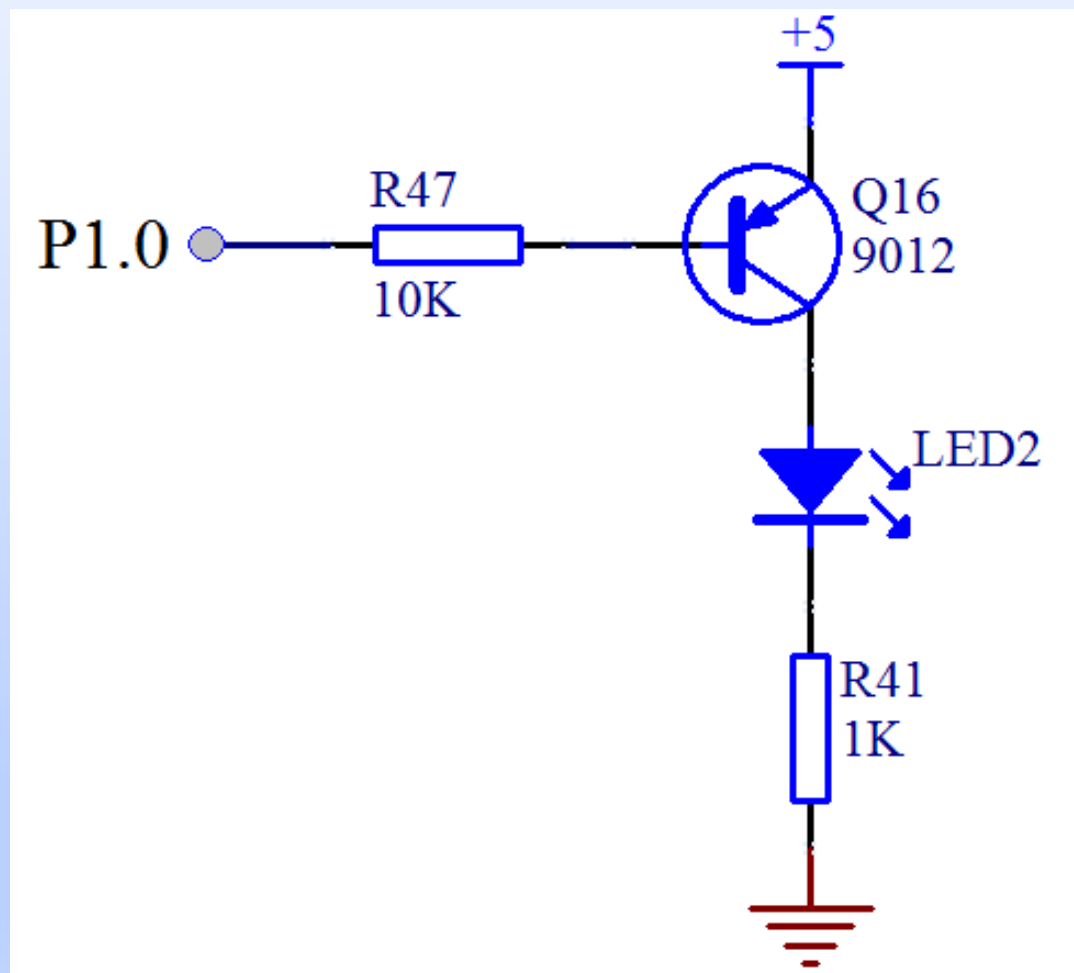
增强型/耗尽型：虚线/直线

N沟道/P沟道：箭头为电子运动方向

N：箭头向内靠近沟道侧

P：箭头向外远离沟道侧

三极管使用示意图



- 当P1.0高电压，三极管截止。小灯LED2灭。
- 当P1.0低电压，三极管发射结导通，被控制的集电极也有电流，限流电阻R41存在，LED2亮。

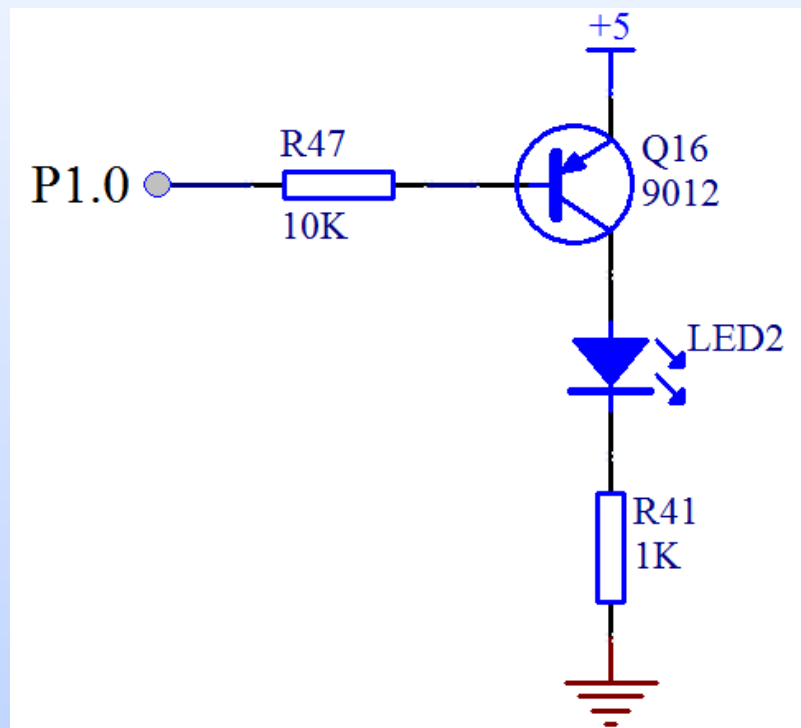
三极管使用示意图

■ 三种状态：

- 1、截止：e和b不导通
- 2、饱和：e和b导通 $I_b > I_{ec}/\beta$
- 3、放大：e和b导通 $I_b = I_{ec}/\beta$

如果 $\beta=100$ ，可以计算
R47的最大值是？

电阻**R47**最大值是：**143K**。我们选用**10K**。不能无限小，单片机的IO口电流承载能力有限。



DC Specification(5V MCU)

DC Specification(5V

Symbol	Parameter	Symbol	Parameter	Specification				Test Condition
				Min.	Typ.	Max.	Unit	
		V _{DD}	Operating Voltage	3.8	5.0	5.5	V	
V _{DD}	Operati	I _{PWDN}	Power Down Current		<0.1		uA	5V
I _{PWDN}	Power D	I _{IDLE}	Idle Current		2.0		mA	5V
I _{IDLE}	Idle Cu	I _{CC}	Operating Current		4 mA	20	mA	5V
I _{CC}	Operati	V _{IL1}	Input low voltage (P0, 1, 2, 3, 4)			0.8	V	5V
V _{IL1}	Input 1 (P0, 1, 2	V _{IL2}	Input low voltage (RESET, XTAL1)			1.5	V	5V
V _{IL2}	Input 1 (RESET,	V _{IH1}	Input High voltage (P0, 1, 2, 3, 4, /EA)	2.0			V	5V
V _{IH1}	Input H (P0, 1, 2	V _{IH2}	Input High voltage (RESET)	3.0			V	5V
V _{IH2}	Input H (RESET)	I _{OL1}	Sinking Current for Output Low (P1, P2, P3, P4)	4	6		mA	5V
I _{OL1}	Sinking for Out (P1, P2,	I _{OL2}	Sinking Current for Output Low (P0, ALE, PSEN)	8	12		mA	5V
I _{OL2}	Sinking for Out (P0, ALE	I _{OH1}	Sourcing Current for Output High (P1, P2, P3, P4)	150	220		uA	5V
I _{OH1}	Sourcin for Out (P1, P2,	I _{OH2}	Sourcing Current for Output High (ALE, PSEN)	14	20		mA	5V
I _{OH2}	Sourcin for Out (ALE, PS	I _{IL}	Logic 0 input current (P1, 2, 3, 4)		18	50	uA	V _{PIN} =0V
		I _{TL}	Logic 1 to 0 transition current (P1, 2, 3, 4)		270	600	uA	V _{PIN} =2V

- 数据手册81页：

P1、P2、P3、P4输出电流典型值是6mA

P0输出电流典型值是12mA

- 所有IO口的电流共不超过50mA

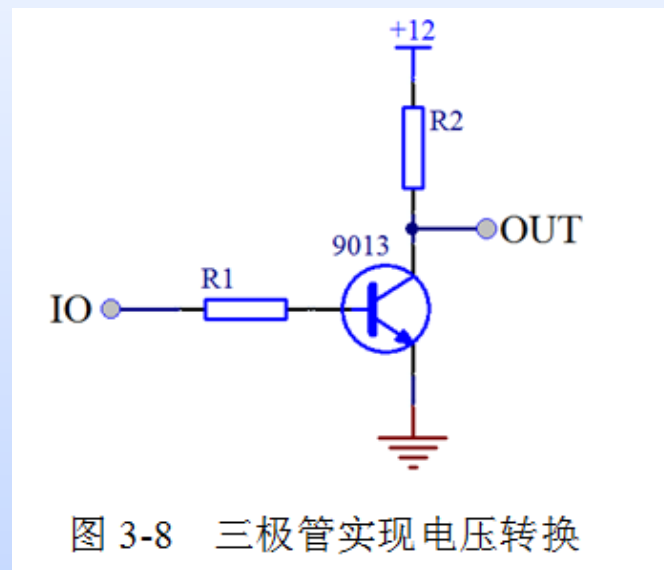
- 因此R47取经验值10K

限制住单片机电流并使得三极管处于饱和状态

三极管应用

■ 1、控制应用

- ✓ 单片机控制三极管的基极来间接控制后边**LED**的亮灭。
- ✓ 不同电压之间的转换控制，比如单片机系统**5V**，要与一个**12V**的系统对接。



分析：如果直接用I/O口对接12V电压会烧坏单片机。中间加一个三极管，三极管的工作电压高于单片机的I/O口电压，用5V的I/O口控制12V电路。

I/O口输出高电压，三极管导通，OUT输出低电平0V；反之三极管截止，OUT输出高电平。

三极管应用

■ 2、驱动应用

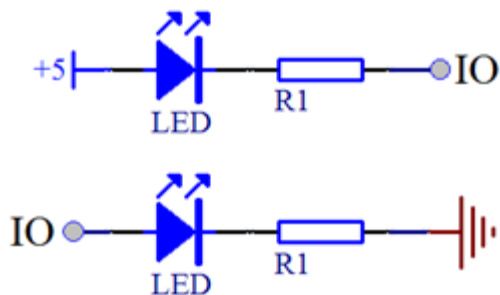


图 3-9 LED 小灯控制方式对比

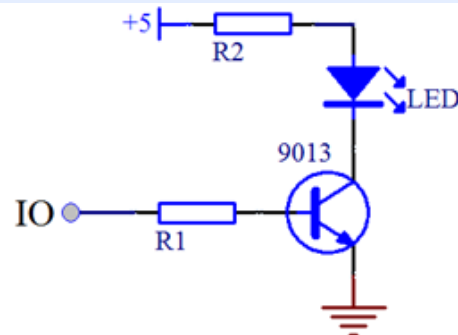


图 3-10 三极管驱动 LED 小灯

对比：

上下对比哪个方式更好呢？对，我们经常使用上面的方式。原因在于：单片机的电流输出能力非常有限，输出电流在mA级以下。下面的图即使输出到高电平，也点不亮LED或亮度很低。

如果非要用高电平点亮LED，就可以加上三极管。

我们使用的9012/9013系列输出电流最大**500mA**。

当I/O输出高电平，三极管导通，**LED**点亮；

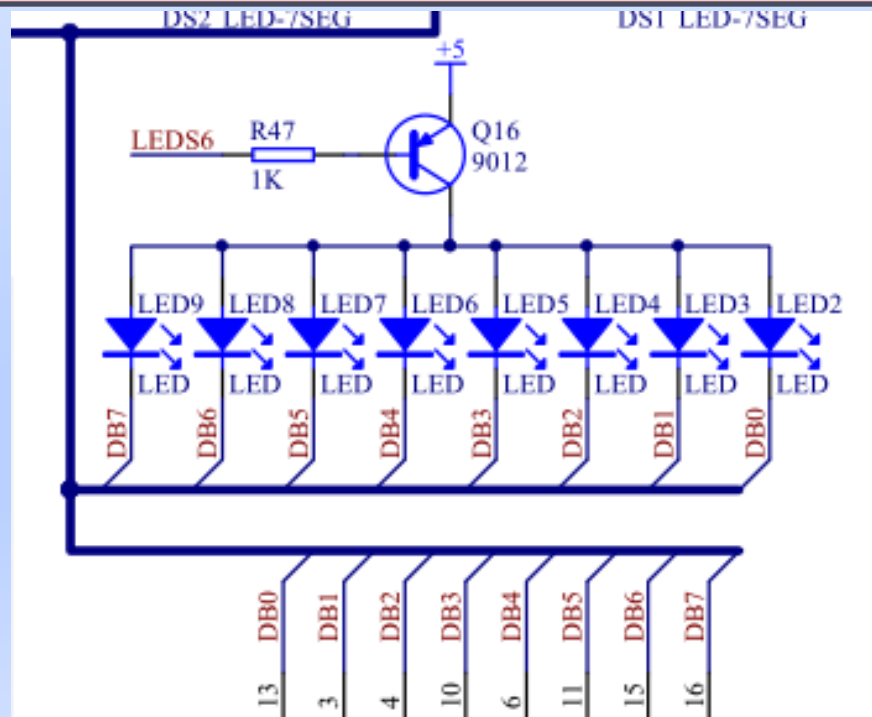
当I/O输出低电平，三极管截止，**LED**熄灭。

结论：使用I/O的低电平来点亮LED！

三极管应用

结论：使用I/O的低电平来点亮LED！

新的问题：使用I/O的低电平来点亮LED，输入电流也有限。单片机的工作电流不超过50mA，单个I/O口总电流不超过6mA。而电路中有8个LED灯，如何克服这个问题？



74HC245应用电路

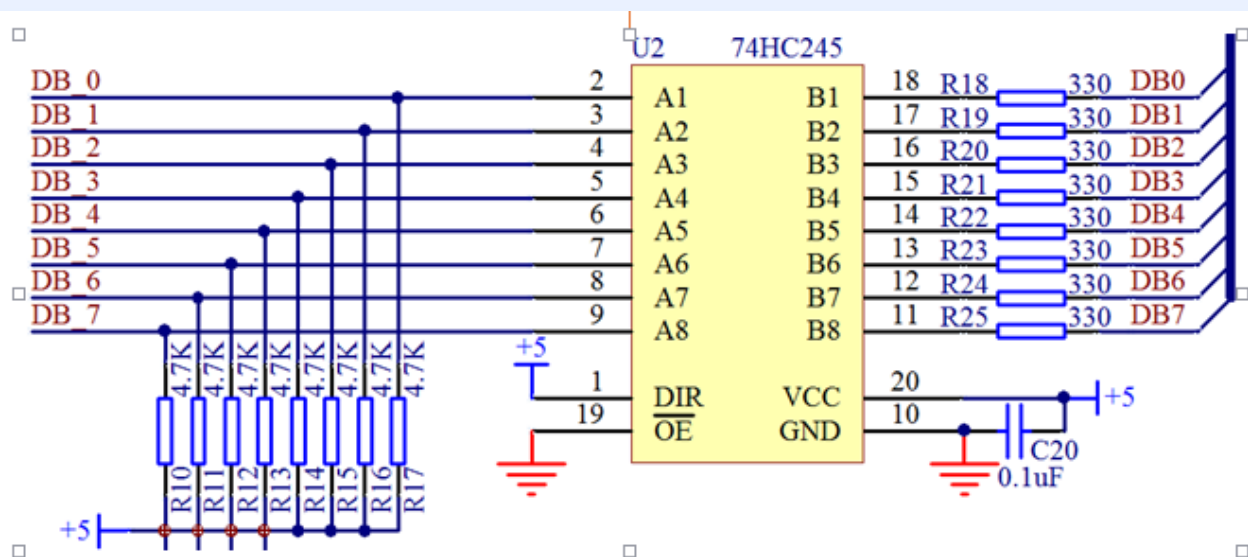
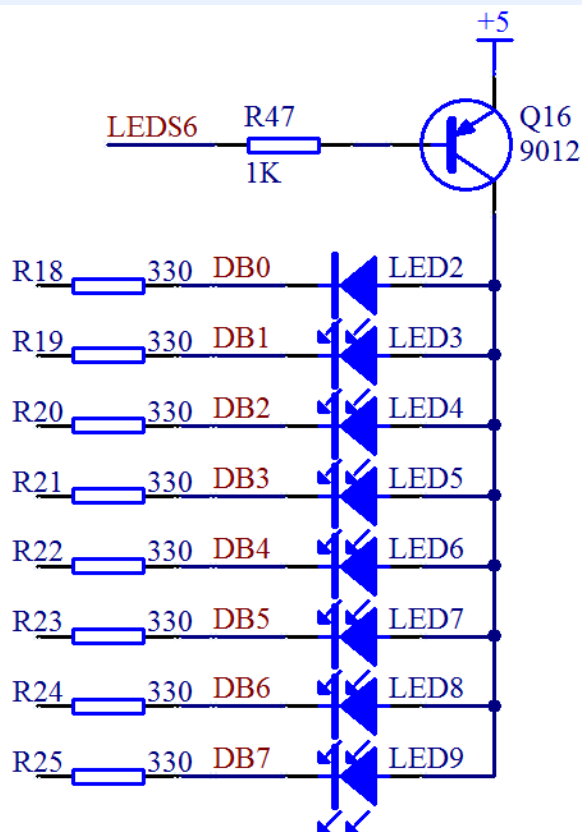


图 3-13 74HC245 功能图

LEDS6输出低电平，三极管导通，总开关打开。

DB0-DB7如果时低电平，对应的小灯点亮。

计算电流： $5-2=3V$ $3V/330=8mA$

$8mA \times 8支路=64mA$ ，超过单片机承受范围。

如果加限流电阻比如加到**1k**欧姆，限制电流，则电流更小，小灯点亮亮度不够。

加上**74HC245**加上，作为电流缓冲器。

74HC245应用电路

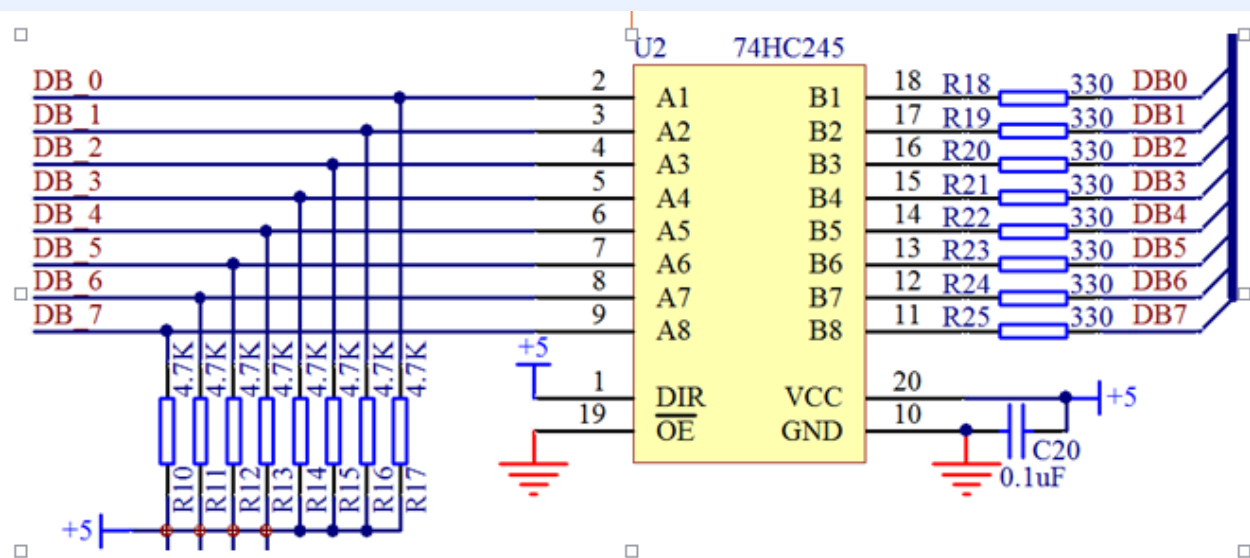
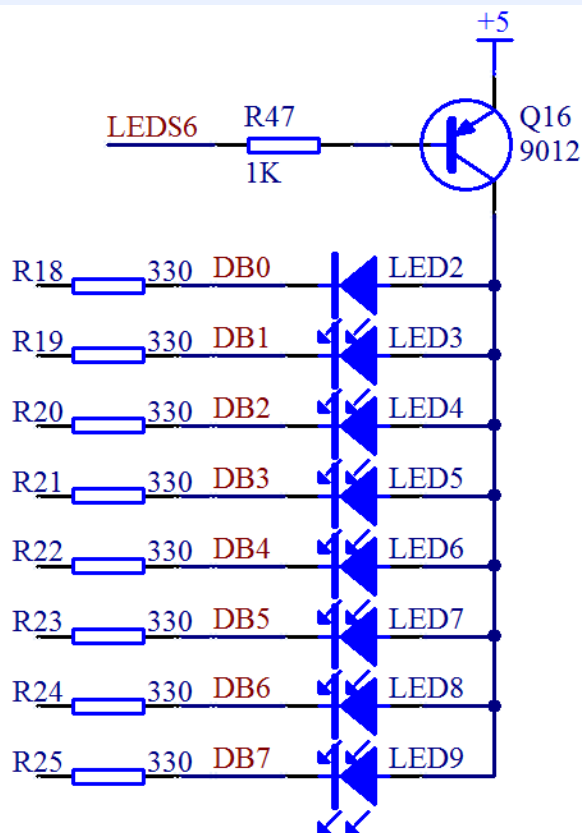


图 3-13 74HC245 功能图

OE使能引脚，加横线，负逻辑，低电平使能。如果**OE**结高电平，芯片不起任何作用。

DIR (**direct**) 方向引脚。高电平+，**B=A**，所有的**A**都给**B**；低电平，**A=B**，**B**此时输入。因此，**DIR**作为双向缓冲的方向选择。

74HC245应用电路

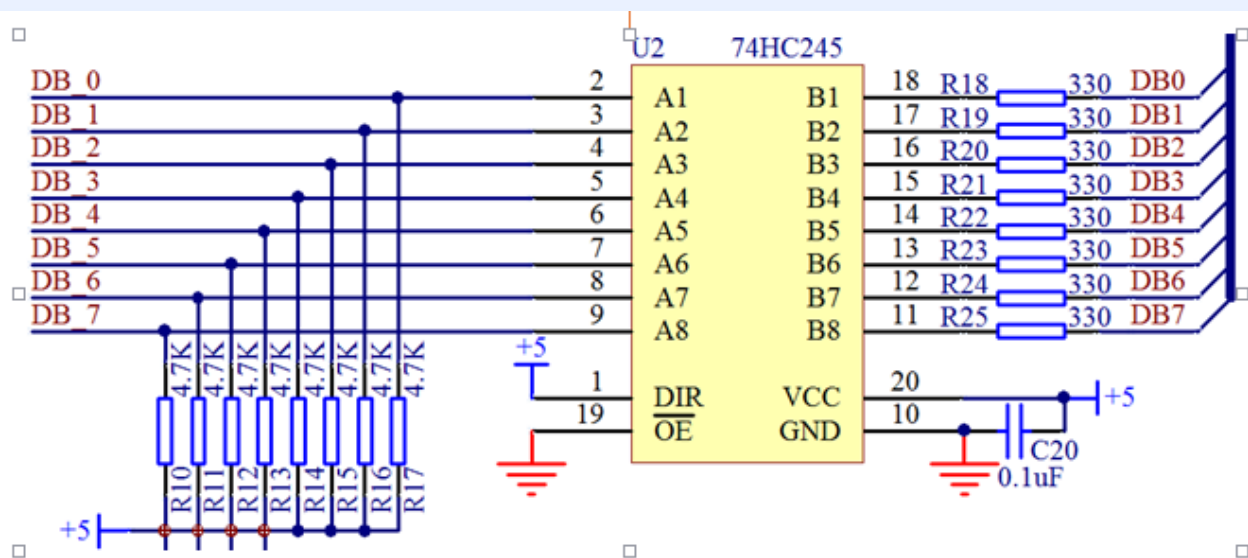
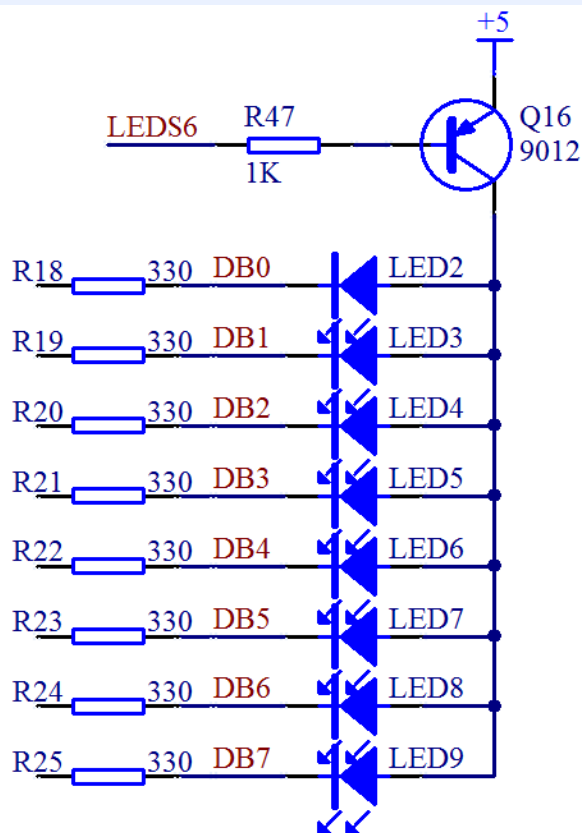
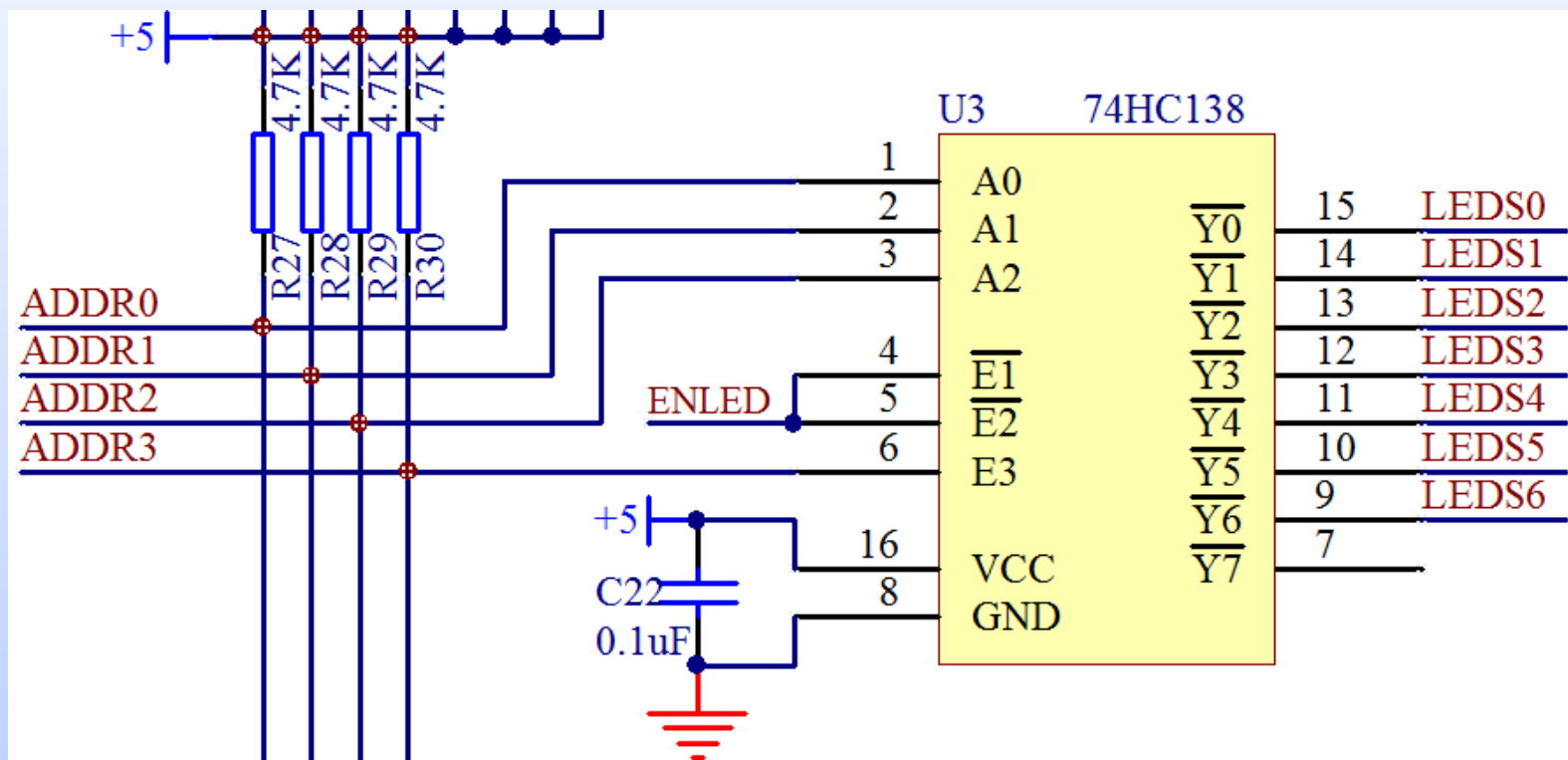


图 3-13 74HC245 功能图

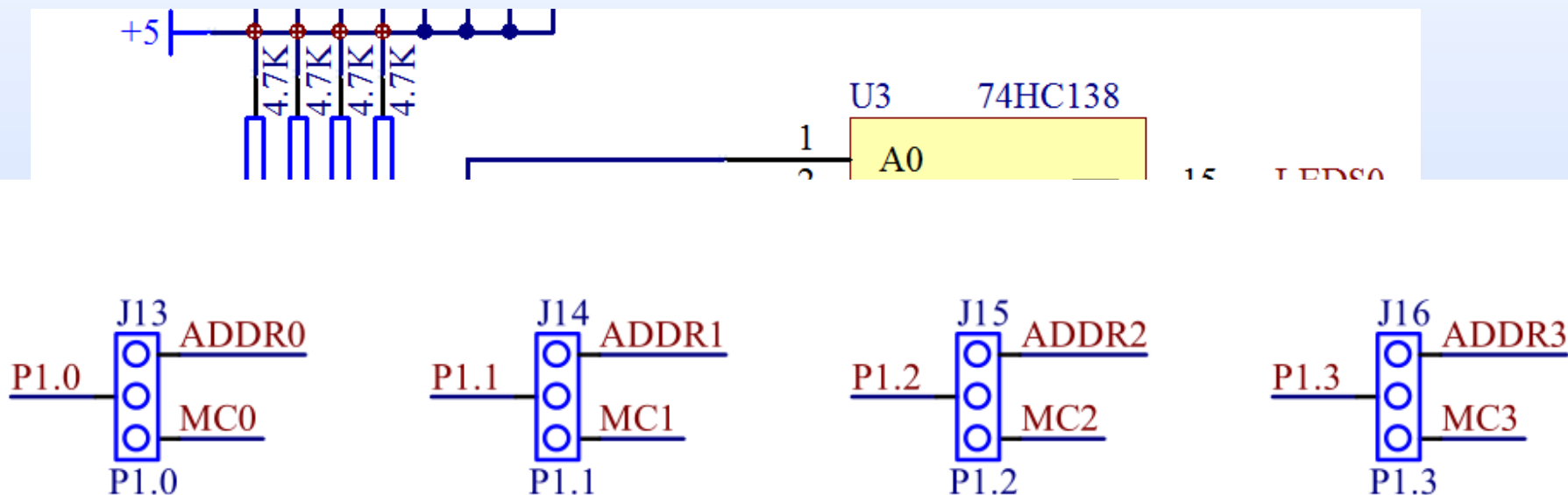
DB_0/7来自单片机I/O口P0，如果都输出低电平，三极管导通后，**LED2-LED9**会点亮，有8路64mA电流。P0通过74HC245内部控制，流入GND，P0口控制245，而245的芯片手册输出70mA，可以保证输出64mA。因此，74HC245达到了电流缓冲作用。

3.4 74HC138三八译码器应用



51单片机的I/O是有限的，目前已知**32**个口，如果不够用的话，可以换单片机，也可以在I/O口后加数字扩展芯片-**74HC138**就起到这个作用。

3.4 74HC138三八译码器应用



显示译码与步进电机的选择跳线

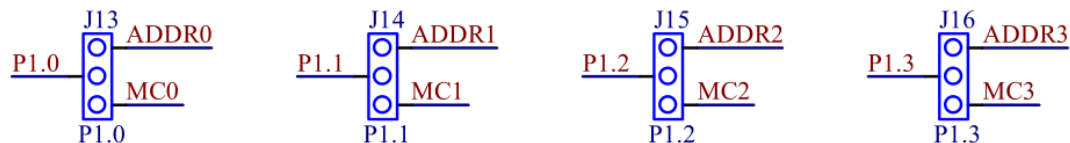
左边除电源接口外是输入引脚，右边是输出（Y0-Y7）引脚。

ENLED-P1.4引脚

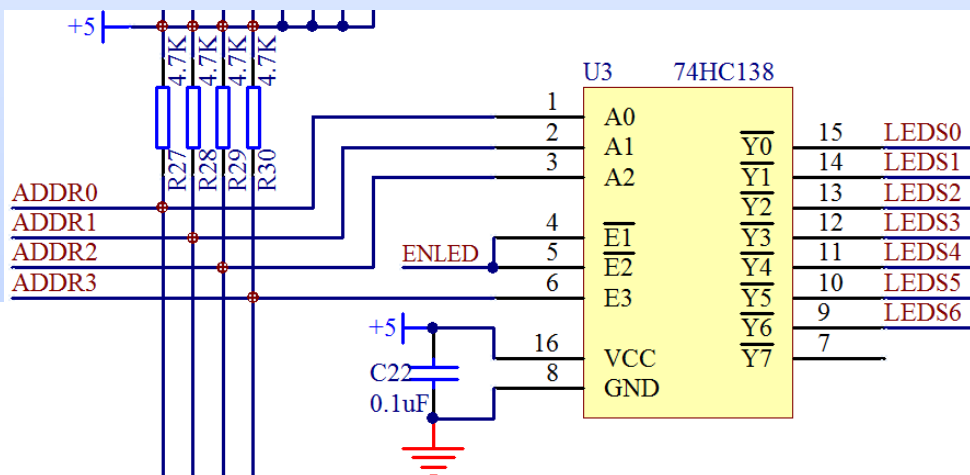
ADDR0-ADDR3通过跳线帽接到了**P1.0-P1.3**上，因为**P1.0-P1.3**还有其他功能复用。

3.4 74HC138三八译码器应用

```
1#include<reg52.h>
2
3sbit LED = P0^0;
4sbit ADDR0 = P1^0;
5sbit ADDR1 = P1^1;
6sbit ADDR2 = P1^2;
7sbit ADDR3 = P1^3;
8sbit ENLED = P1^4;
9
10void main()
11{
12    LED = 0;
13    while(1);
14}
```



显示译码与步进电机的选择跳线

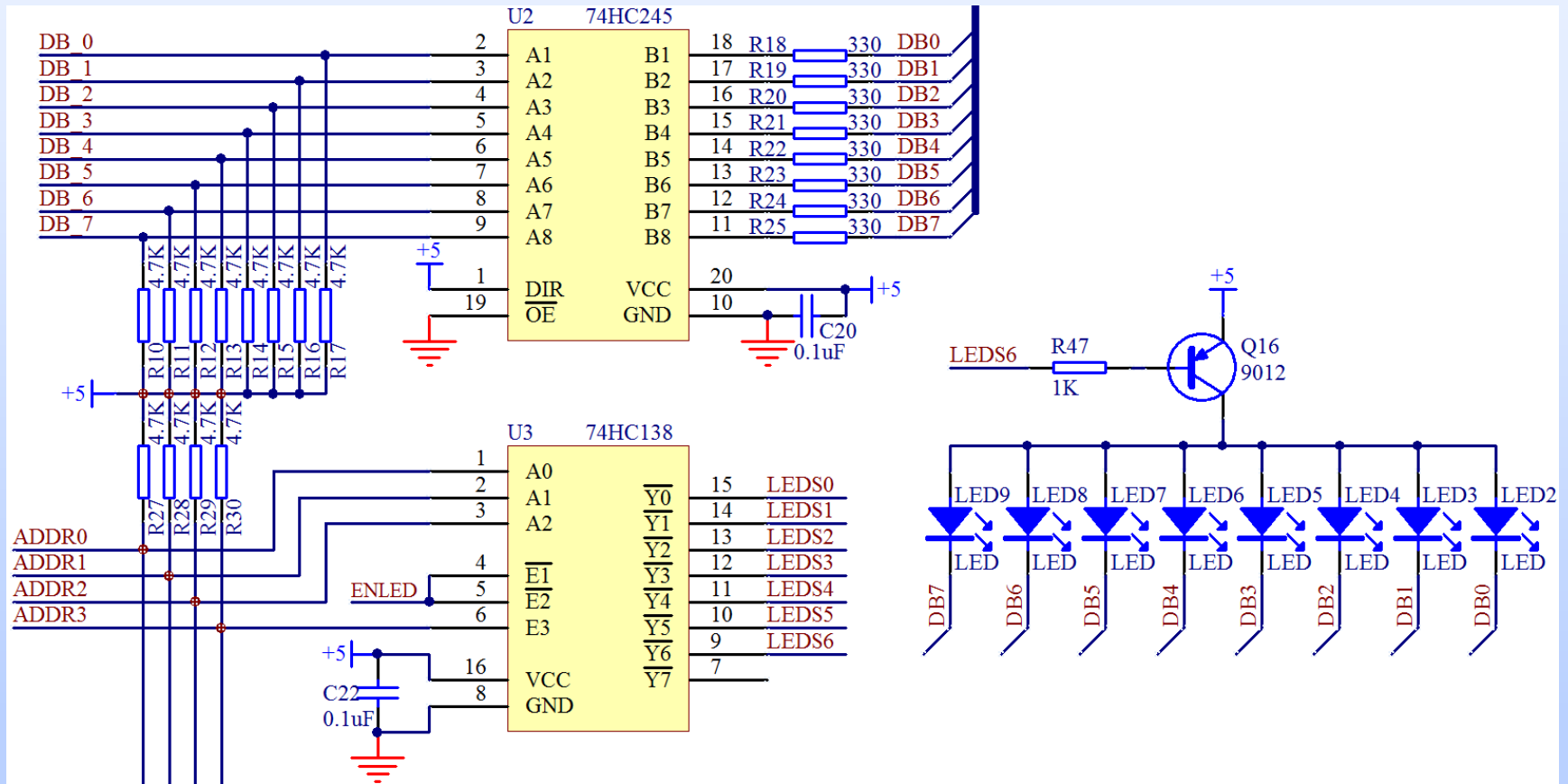


```
10void main()
11{
12    ENLED = 0;
13    ADDR3 = 1;
14    ADDR2 = 1;
15    ADDR1 = 1;
16    ADDR0 = 0;
17    LED = 0; //点亮小灯
18    while(1); //程序停止在这里
19}
```


- **74HC138:** 由三个输入来控制8个输出的状态，即所谓的三八译码器。

[illegible]

LED整体电路图



3.5 LED闪烁程序

```
1 #include<reg52.h>
2
3 sbit LED = P0^0;
4 sbit ADDR0 = P1^0;
5 sbit ADDR1 = P1^1;
6 sbit ADDR2 = P1^2;
7 sbit ADDR3 = P1^3;
8 sbit ENLED = P1^4;
9
10 void main()
11 {
12     unsigned int i = 0;
13
14     ENLED = 0;
15     ADDR3 = 1;
16     ADDR2 = 1;
17     ADDR1 = 1;
18     ADDR0 = 0;
19     while(1)
20     {
21         LED = 0;
22         for(i=0;i<30000;i++);
23         LED = 1;
24         for(i=0;i<30000;i++);
25     }
26 }
```

作业

■ 手写（信笺纸）【左上角写个人信息】：

1、查阅手册画出芯片，简述**74HC245**和**74HC138**核心原理和典型应用。

■ 操作练习：

2、现需要点亮开发板上的**LED4**使其闪烁，正确应用**74HC138** 打开**Q16**三极管，尝试修改，写出正确的程序代码。

3、能够独立点亮开发板上的每一个小灯，并且可以实现小灯点亮和关闭以及闪烁功能。